TER M1 — Rapport

Ivan Lejeune

26 mars 2026

Table des matières

1 Introduction . . . 2
- 1.1 Motivations . . . 2
- 1.2 Etat de l'art . . . 2

2 Quelques preuves . . . 2
- 2.1 Le cas des graphes non connexes . . . 2
- 2.2 Les cas $k \leq 4$ . . . 2
  - 2.2.1 Le cas $k = 1$ . . . 2
  - 2.2.2 Le cas $k = 2$ . . . 2
  - 2.2.3 Le cas $k = 3$ . . . 2
  - 2.2.4 Le cas $k = 4$ . . . 4

1 Introduction

1.1 Motivations

1.2 Etat de l'art

2 Quelques preuves

On démontre dans cette section quelques résultats importants sur les partitions satisfaisantes. On étudiera notamment le cas des graphes non connexes et on donnera des résultats sur les graphes k-réguliers pour $k \leq 4$. Le problème reste ouvert pour les graphes k-réguliers avec $k \geq 5$.

2.1 Le cas des graphes non connexes

On montre dans cette partie que tout graphe non connexe admet une partition satisfaisante.
Soit $G = (V, E)$ un graphe non connexe. Soit A une composante connexe de G et $B = V \setminus A$ le reste des sommets.
On considère la partition (A, B) de V. Soit x un sommet de A. Le degré interne de x dans A est au moins 1 car A est une composante connexe. Son degré externe (donc dans B) est de 0 car il n'y a pas d'arêtes entre A et B. Ainsi, pour tout sommet x de A, on a $d_A(x) \geq d_B(x)$.
Soit y un sommet de B. Le degré externe de y dans A est de 0 car il n'y a pas d'arêtes entre A et B. Comme le degré ne peut pas être négatif, on a $d_B(y) \geq 0$. Ainsi, pour tout sommet y de B, on a $d_B(y) \geq d_A(y)$.
On a donc montré que pour tout sommet x de V, le degré interne de x est supérieur ou égal à son degré externe pour la partition (A, B). Ainsi, (A, B) est une partition satisfaisante de G.
Dans la suite on ne considérera donc que des graphes connexes, car les graphes non connexes admettent toujours une partition satisfaisante.

2.2 Les cas $k \leq 4$

2.2.1 Le cas $k = 1$

Soit G un graphe 1-régulier connexe. G est forcément le graphe à deux sommets reliés par une arête. Il n'admet pas de partition satisfaisante, car les deux sommets ont un degré interne de 0 et un degré externe de 1.

2.2.2 Le cas $k = 2$

Soit G un graphe 2-régulier connexe. G est un cycle de longueur $n \geq 3$. Soit x un sommet de G et y un sommet adjacent à x.
Si $n = 3$, alors G est un triangle et n'admet pas de partition satisfaisante car le sommet dans la partie de taille 1 a un degré interne de 0 et un degré externe de 2.
Si $n \geq 4$, alors on peut partitionner les sommets de G en deux parties : $(x, y, V \setminus \{x, y\})$.
Soit z un sommet de G. Si z est dans la partie $\{x, y\}$, alors son degré interne est de 1 (car il est adjacent à l'autre sommet de la partie) et son degré externe est de 1 (car il est adjacent à un sommet de l'autre partie). Si z est dans la partie $V \setminus \{x, y\}$, alors son degré interne est de au moins 1 (il ne peut pas être lié à x et y car $n \geq 4$) et son degré externe est de au plus 1.
Ainsi, pour tout sommet z de G, on a $d_{\text{int}}(z) \geq d_{\text{ext}}(z)$ pour la partition $(x, y, V \setminus \{x, y\})$. Donc G admet une partition satisfaisante.

2.2.3 Le cas $k = 3$

On montre dans cette partie que tout graphe 3-régulier connexe admet une partition satisfaisante, sauf s'il est isomorphe à K_4 ou $K_{3,3}$. On travaille sur le degré de G.
Si $n = 4$, alors G est isomorphe à K_4 et n'admet pas de partition satisfaisante.
Si $n = 6$, alors on a deux cas :

- si $G \simeq K_{3,3}$, alors G n'admet pas de partition satisfaisante,

- sinon, G contient deux cycles disjoints de longueur 3 et ils forment alors une partition satisfaisante.

Si $n \geq 8$, alors on montre que G contient deux cycles disjoints et qu'à partir de ces deux cycles on peut construire une partition satisfaisante.

Proposition 1. Tout graphe 3-régulier contient un cycle.

Démonstration. Si G ne contient pas de cycle, alors G est un arbre. Or, un arbre ne peut pas être 3-régulier car toute feuille d'un arbre a un degré de 1. Ainsi, G contient au moins un cycle. □

On considère maintenant un plus petit cycle C de G et on s'intéresse à $G' = G \setminus C$.
Si G' contient un cycle, alors G contient deux cycles disjoints.
Si G' ne contient pas de cycle, alors G' est une forêt. Etudions le degré de G'.
Il est clair que $|V(G')| \geq 3$ car G est 3-régulier et C contient au moins 3 sommets.
Si $|V(G')| = 3$, alors C est de longueur 5 mais en reliant les sommets de C à ceux de G' on trouve un cycle de longueur 3 plus court que C, ce qui est une contradiction.
Idem pour $|V(G')| = 4$ où le cycle C est de longueur 4 et on trouve un cycle de longueur 3 plus court que C.
Si $|V(G')| \geq 5$, alors C est de longueur au moins 3 (pas de contradiction directe). On considère un arbre dans G' et note r sa racine. Si r est lié à deux sommets de C, alors on trouve un cycle de longueur

$$\left\lfloor \frac{|C|}{2} \right\rfloor + 2 = 3$$

Alors C est de longueur exactement 3. Or G' est une foret donc il contient des feuilles qui sont liées à deux sommets de C. Alors il y a au moins 4 arêtes sortant de G' (une feuille et r) mais C ne contient que 3 sommets, ce qui est une contradiction.
Donc toute racine d'un arbre de G' est liée à au plus un sommet de C.

Proposition 2. Il y a 7 arêtes sortant de G'.

Démonstration. G' contient au moins 5 sommets (qu'on note v_1, v_2, v_3, v_4, v_5) arrangés en arbre. La racine r de cet arbre est liée à au plus un sommet de C donc elle a deux enfants. Si ces enfants ont deux enfants, ils n'ont pas de lien avec C, s'ils en ont un alors ils ont une arête sortante vers C et s'ils n'en ont pas alors ils ont deux arêtes sortantes vers C. En continuant ainsi, on trouve que G' contient au moins 7 arêtes sortant vers C. □

Comme il y a au moins 7 arêtes sortant de G', le cycle C est de longueur au moins 7. Or on peut trouver un cycle à partir de la feuille la plus haute de G' et de deux sommets de C. Ce cycle est de longueur

$$\left\lfloor \frac{|C|}{2} \right\rfloor + 2 = 5$$

On a alors un cycle de longueur 5 plus court que C, ce qui est une contradiction.
Ainsi, G' contient un cycle et G contient deux cycles disjoints.
Soient C_1 et C_2 deux cycles disjoints de G. On considère le processus suivant pour trouver notre partition satisfaisante.
On considère la partition $(C_1, V \setminus C_1)$ de V. En particulier, on sait que C_2 est dans $V \setminus C_1$. On dit qu'un sommet $v \in V$ est *mauvais* si $d_{\text{ext}}(v) > d_{\text{int}}(v)$. Comme G est 3-régulier, cela équivaut à $d_{\text{ext}}(v) \geq 2$.
Tant qu'il existe un sommet mauvais v, on le déplace dans l'autre partie. Comme tout sommet appartenant à C_1 et C_2 ne sera jamais déplacé, on ne peut pas vider C_1 ou C_2 et le processus termine.
Au moment où le processus termine, il n'existe plus de sommet mauvais, donc pour tout sommet v de V, on a $d_{\text{int}}(v) \geq d_{\text{ext}}(v)$. Ainsi, la partition obtenue à la fin du processus est une partition satisfaisante de G.

2.2.4 Le cas $k = 4$

Soit $G = (V, E)$ un graphe 4-régulier connexe. On va montrer que G admet une partition satisfaisante sauf si G est isomorphe à K_5.
On considère une partition (A, B) de V, et on dit qu'un sommet est mauvais si

$$d_{\text{ext}}(v) > d_{\text{int}}(v).$$

Comme G est 4-régulier, cela équivaut à $d_{\text{ext}}(v) \geq 3$.
On considère le même processus que dans le cas $k = 3$, en déplaçant les sommets mauvais tant que leur partie contient au moins deux sommets, et la fonction

$$f(A, B) = |E(A)| + |E(B)|.$$

Lorsqu'on déplace un sommet mauvais v, on a

$$\Delta f \geq d_{\text{ext}}(v) - d_{\text{int}}(v) \geq 3 - 1 = 2,$$

donc f augmente strictement. Le processus termine donc.
Si le processus s'arrête sur une partition non satisfaisante, alors toute partie contenant un sommet mauvais est un singleton (d'après la proposition). On peut donc supposer sans perte de généralité que $A = \{v\}$.
Le sommet v est alors adjacent à quatre sommets de B. Si $|V| = 5$, alors G est isomorphe à K_5, qui n'admet pas de partition satisfaisante.
Sinon, on peut reprendre la démonstration pour $k = 3$ et montrer qu'il existe dans B un cycle C de longueur au moins 3 tel que la partition $(C, V \setminus C)$ permet de relancer le processus sans vider C, ce qui conduit à une partition satisfaisante.
Ainsi, tout graphe 4-régulier connexe non isomorphe à K_5 admet une partition satisfaisante.